דף עבודה מס' 1.

$(a-b)(a+b)=a^2-b^2$

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$

פתח את הסוגריים:

$(2x+7)(3x-1)=$

$-(x+5)(3x-1)=$

$-2(x-4)(2x+1)=$

$7(x-4)(2x+2)=$

$x^3(x^2+x+2)=$

$2x^2(x^2-5x+2)=$

$(9x+10)^2=$

$(5x-4)^2=$

$-2(x-1)^2=$

$-(2+x)^2=$

<u>פירוק לגורמים - הטרינום</u>

פרק טרינום:

$x^2+12x+36$

$x^2-7x+10$

$x^2+10x+21$

$x^2+5x-24$

$x^2+9x+14$

$-x^2+13x+30$

$2x^2-11x+9$

$3x^2-5x-12$

$7x^2-x-8$

$-5x^2-2x+24$

$25x^2-15x+2$

$4x^2+3x-1$

צמצם שברים:

5. $\frac{x^2+6x+9}{-x-3}$

6. $\frac{x^2-12x+36}{x^2-3x-18}$

7. $\frac{x^3+2x^2-x-2}{x^2+x-2}$

8. $\frac{x^3-3x^2-x+3}{x^2-2x-3}$

1. $\frac{a^2-5ab}{a-5b}$

2. $\frac{a^3-25a}{a+5}$

3. $\frac{x^2-2x+1}{x^2-1}$

4. $\frac{x^2-10x+21}{x^2-6x+9}$

פרק טרינום:

$a^2+9a+14$ .1	$y^2+6y-16$ .5	$x^2+3x-28$ .9
$x^2-7x+10$ .2	$x^2+12x+32$ .6	$x^2+8x+12$ .10
$8x^2+3x-5$ .3	$5x^2+6x-8$ .7	$3x^2-11x+6$ .11
$9x^2-12x+4$ .4	$x^2-20x+100$ .8	$6x^2-5x-4$ .12

צמצם שברים:

$\frac{x^2+11x+24}{x^2+8x}$ .1	$\frac{b^2+13b+30}{b^2+10b}$ .4	$\frac{a^2+8a+15}{a^2-9}$ .7
$\frac{y^2-8y}{y^2-10y+16}$ .2	$\frac{a^2+4a}{a^2+a-12}$ .5	$\frac{b^2-3b}{b^2-9b+18}$ .8
$\frac{x^3+2x^2-x-2}{x^2+x-2}$ .3	$\frac{x^3-3x^2-x+3}{x^2-2x-3}$ .6	$\frac{x^2-10x+21}{x^2-6x+9}$ .9

פשט ביטוים הבאים:

1. $\frac{2m}{m^2-4}-\frac{2}{m^2-4}\div\left(\frac{m+1}{2m-2}-\frac{1}{m-1}\right)$

2. $\left(\frac{3a}{a-4}+\frac{10a}{a^2-8a+16}\right)\cdot\frac{a^2-16}{3a-2}-\frac{4(a+4)}{a-4}$

3. $\frac{3a}{a^2-9}-\frac{3}{a^2-9}\div\left(\frac{a+2}{3a-3}-\frac{1}{a-1}\right)$

4. $\left(\frac{2}{(a-2)^2}-\frac{a}{4-a^2}\right)\div\frac{4+a^2}{4-a^2}+\frac{2}{a-2}$

עבודה נעימה!